

Sesión 6: Esquemas afines y la equivalencia contravariante

Geometría Algebraica: Teoría de Esquemas

Dr. J. Rogelio Pérez-Buendía
SECIHTI — CIMAT, Unidad Mérida

Hoy: Sesión 6

Cerramos, con toda la formalidad, la pregunta que dejamos abierta en la Sesión 5:

¿todo morfismo de espacios (localmente) anillados entre dos Spec viene de un único morfismo de anillos?

La respuesta —el Teorema de plena fidelidad de Spec— da la definición correcta de **esquema afín**.

Motivación

El puente que dejamos armado



El Ejercicio puente, completo (Sesión 5)

Ejercicio (Sesión 5)

Sea $\varphi\colon A \to B$ morfismo de anillos, $f = \operatorname{Spec}\varphi\colon \operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$. Para cada $f_0 \in A$:

(a) $f^{-1}(D(f_0)) = D(\varphi(f_0))$;

(b) existe un único morfismo de anillos $\varphi_{f_0}\colon A_{f_0} \to B_{\varphi(f_0)}$ que extiende φ a través de las localizaciones naturales (propiedad universal de A_{f_0}).

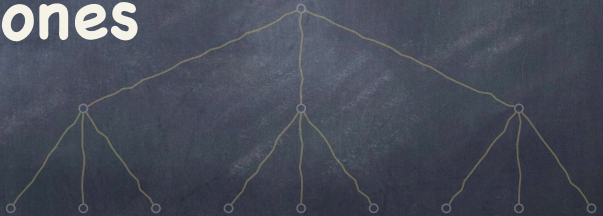
De ahí sale un par $(f, f^\#)$

Con $f^\#_{D(f_0)} := \varphi_{f_0}$, compatibles entre sí (unicidad del ejercicio), y el Teorema de extensión sobre una base (Sesión 5) los extiende a $f^\#\colon \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A} \to f_*\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} B}$ en todo $\operatorname{Spec} A$. **Dos preguntas abiertas, contenido de hoy:**

1. ¿$(f, f^\#)$ respeta la estructura local de los tallos? (§2–3)
2. ¿Todo morfismo de espacios localmente anillados $\operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ viene de un único $\varphi\colon A \to B$? (§5)

Morfismos de espacios anillados

Las dos definiciones



Definición completa: morfismo de espacios anillados

Definición

Un **morfismo de espacios anillados** $(X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ es un par $(f, f^\#)$ donde $f\colon X \to Y$ es continua y $f^\#\colon \mathcal{O}_Y \to f_*\mathcal{O}_X$ es un morfismo de gavillas de anillos en Y: para cada abierto $V \subseteq Y$, un morfismo de anillos $f^\#_V\colon \mathcal{O}_Y(V) \to \mathcal{O}_X(f^{-1}V)$, compatible con restricciones en ambos lados.

El morfismo inducido en tallos

Todo morfismo de gavillas induce morfismos en los tallos (Sesión 4): para $x \in X$, tomando colímite de los $f_V^\#$ sobre vecindades $V \ni f(x)$ (que se restringen, vía f^{-1}, a vecindades de x),

$$f_x^\# : \mathcal{O}_{Y,f(x)} \longrightarrow \mathcal{O}_{X,x}.$$

Definición completa: morfismo localmente anillado

Definición

Un morfismo de espacios anillados $(f, f^{\#})$ entre espacios localmente anillados es un **morfismo de espacios localmente anillados** si, para cada $x \in X$, el morfismo inducido en tallos $f_x^{\#} : \mathcal{O}_{Y,f(x)} \to \mathcal{O}_{X,x}$ es un **homomorfismo local**: si $\mathfrak{m}_x \subset \mathcal{O}_{X,x}$ y $\mathfrak{m}_{f(x)} \subset \mathcal{O}_{Y,f(x)}$ son los ideales maximales respectivos,

$$(f_x^{\#})^{-1}(\mathfrak{m}_x) = \mathfrak{m}_{f(x)}.$$

✳ Por qué la igualdad, no solo una contención

$\subseteq$ es automática si $f_x^\#$ es homomorfismo local de anillos locales cualquiera: $a \notin \mathfrak{m}_{f(x)} \Rightarrow a$ unidad $\Rightarrow f_x^\#(a)$ unidad $\Rightarrow f_x^\#(a) \notin \mathfrak{m}_x$. La condición real es $\supseteq$: que nada de $\mathfrak{m}_{f(x)}$ se "escape" de $\mathfrak{m}_x$. Sin ella, f no se recupera de $f^\#$ de manera única — es justo la hipótesis que hace funcionar el Teorema 5.

Spec y la localidad

El teorema pendiente de la Sesión 5



El teorema, enunciado completo

Teorema

Sea $\varphi\colon A \to B$ un morfismo de anillos. El par $(\operatorname{Spec}\varphi, \varphi^{\#})$ del Ejercicio puente es un morfismo de espacios localmente anillados

$$(\operatorname{Spec} B, \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} B}) \longrightarrow (\operatorname{Spec} A, \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}).$$

Qué hay que verificar

Sea $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} B$, $\mathfrak{p} := \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$. Tallos: $A_{\mathfrak{p}}$ y $B_{\mathfrak{q}}$ (Corolario de la gavilla estructural, Sesión 5); morfismo inducido $\varphi_{\mathfrak{q}} \colon A_{\mathfrak{p}} \to B_{\mathfrak{q}}$, $\varphi_{\mathfrak{q}}(a/s) = \varphi(a)/\varphi(s)$. Falta ver $\varphi_{\mathfrak{q}}^{-1}(\mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}}) = \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$.

El hecho clave sobre localizaciones

Para $\mathfrak{q} \subset B$ primo, $b \in B$:

$$b \in \mathfrak{q} \iff b/1 \in \mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}}.$$

($\Leftarrow$) si $b/1 = c/t$, $c \in \mathfrak{q}$, $t \notin \mathfrak{q}$: existe $u \notin \mathfrak{q}$ con $u(tb - c) = 0$, luego $utb \in \mathfrak{q}$; primalidad de $\mathfrak{q}$ y $ut \notin \mathfrak{q}$ dan $b \in \mathfrak{q}$. (Mismo hecho, con $\mathfrak{p} \subset A$.)

Demostración --- encadenando

Para $a \in A$:

$$a \in \mathfrak{p} \underset{\text{def.}}{\iff} \varphi(a) \in \mathfrak{q} \iff \varphi(a)/1 \in \mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}} \iff \varphi_{\mathfrak{q}}(a/1) \in \mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}}$$

y por el hecho clave (en A) esto es $a/1 \in \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$. Como $s \notin \mathfrak{p} \Rightarrow \varphi_{\mathfrak{q}}(s/1)$ unidad en $B_{\mathfrak{q}}$: la equivalencia se extiende de $a/1$ a a/s arbitrario. Esto da $\varphi_{\mathfrak{q}}^{-1}(\mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}}) = \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$.

Funtorialidad, enunciado completo

Ejercicio

$\operatorname{Spec}(\mathrm{id}_A) = \mathrm{id}_{\operatorname{Spec} A}$ (con $\mathrm{id}^{\#} = \mathrm{id}$), y para $A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C$,

$$\operatorname{Spec}(\psi \circ \varphi) = \operatorname{Spec}\varphi \circ \operatorname{Spec}\psi \quad \text{(como morfismos } \operatorname{Spec} C \to \operatorname{Spec} A\text{)},$$

con $(\psi \circ \varphi)^{\#} = \varphi^{\#} \circ \psi^{\#}$ en el sentido adecuado.

Demostración

En puntos: pura preimagen de preimagen,
$\operatorname{Spec}(\psi \circ \varphi)(\mathfrak{r}) = (\psi \circ \varphi)^{-1}(\mathfrak{r}) = \varphi^{-1}(\psi^{-1}(\mathfrak{r})) = (\operatorname{Spec}\varphi \circ \operatorname{Spec}\psi)(\mathfrak{r})$. En gavillas:

básico a básico, la unicidad de la propiedad universal de la localización fuerza la igualdad de los morfismos inducidos.

El teorema central

Plena fidelidad de Spec



El enunciado completo

Teorema (Plena fidelidad de Spec)

Para cualesquiera anillos A, B, la asignación

$$\mathrm{Hom}_{\mathsf{Ani}}(A, B) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\text{loc. anillados}}(\mathrm{Spec}\, B, \mathrm{Spec}\, A), \qquad \varphi \longmapsto (\mathrm{Spec}\, \varphi, \varphi^{\#})$$

es una biyección.

Unicidad: la única opción posible

La componente en secciones globales de $\varphi^{\#}$ es literalmente φ (caso $f_0 = 1$ del Ejercicio puente: $A_1 = A$, $B_{\varphi(1)} = B$, $\varphi_1 = \varphi$). Dado $(f, f^{\#})$ arbitrario, el candidato está forzado:

$$\varphi := f^{\#}_{\operatorname{Spec} A} \colon A = \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(\operatorname{Spec} A) \longrightarrow \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} B}(\operatorname{Spec} B) = B.$$

Existencia --- el cuadrado que lo hace todo

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\varphi} & B \\ \downarrow \text{germen en } \mathfrak{p} & & \downarrow \text{germen en } \mathfrak{q} \\ A_{\mathfrak{p}} & \xrightarrow{f^{\#}_{\mathfrak{q}}} & B_{\mathfrak{q}} \end{array}$$

Conmuta porque $f^{\#}$ es morfismo de gavillas: secciones globales seguidas de germen $=$ germen seguido de $f^{\#}_{\mathfrak{q}}$.

✳ Paso 1: recuperar f

Para $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} B$, $\mathfrak{p} := f(\mathfrak{q})$, y $a \in A$:

$$a \in \varphi^{-1}(\mathfrak{q}) \iff \varphi(a)/1 \in \mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}} \iff f^{\#}_{\mathfrak{q}}(a/1) \in \mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}}$$

y aquí se usa que $(f, f^{\#})$ es morfismo de espacios *localmente* anillados:
$f^{\#}_{\mathfrak{q}}(a/1) \in \mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}} \iff a \in \mathfrak{p}$. Conclusión: $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}) = f(\mathfrak{q})$ para todo $\mathfrak{q}$ — $f = \operatorname{Spec} \varphi$.

Paso 2: recuperar $f^{\#}$

$f^{-1}(D(f_0)) = D(\varphi(f_0))$ (Paso 1); restringiendo el cuadrado a $D(f_0)$: $A \to B_{\varphi(f_0)}$ manda f_0 a una unidad. Por la propiedad universal de A_{f_0}: única extensión

$A_{f_0} \to B_{\varphi(f_0)}$. $f^{\#}_{D(f_0)}$ y φ_{f_0} son ambas esa única extensión $\Rightarrow$ son iguales, en cada básico $\Rightarrow$ iguales en todo Spec A.

Cierre

$(f, f^\#) = (\operatorname{Spec}\varphi, \varphi^\#)$: la asignación es biyectiva.

El mismo patrón dos veces: propiedad universal de la localización + unicidad de extensión de gavillas sobre una base.

Corolario

La equivalencia contravariante



Esquema afín, definición completa

Definición

Un **esquema afín** es un espacio localmente anillado isomorfo (como espacio localmente anillado) a $(\operatorname{Spec} A, \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A})$ para algún anillo conmutativo A.

El corolario, enunciado completo

Corolario

El funtor Spec: $\mathrm{Ani}^{op} \to$ Loc. anillados es plenamente fiel. En particular, restringido a su imagen esencial, da una anti-equivalencia de categorías entre Ani y esa imagen esencial.

Círculo cerrado, de verdad

- Ya no hay que construir función continua + gavilla a mano cada vez — basta un morfismo de anillos.
- Ese morfismo de anillos es único: nada se pierde en la traducción.

Adelanto (sin desarrollar, Sesión 7): un *esquema* es un espacio localmente anillado con una cubierta por esquemas afines.

Para ustedes

Ejercicios



Automorfismos, enunciado completo

Ejercicio

Deduce del Corolario que $\mathrm{Aut}(\operatorname{Spec} A) \cong \mathrm{Aut}(A)^{op}$ como grupos (automorfismos como espacio localmente anillado, a la izquierda; automorfismos de anillo, a la derecha). ¿Por qué aparece el grupo opuesto y no el grupo mismo?

Spec k, enunciado completo

Ejercicio

Sea k un campo. Describan Spec k como espacio localmente anillado, y usen el Teorema de plena fidelidad para describir, sin cálculo adicional, el conjunto de morfismos de espacios localmente anillados $\operatorname{Spec} k \to \operatorname{Spec} A$, para A un anillo cualquiera.

Para la próxima sesión

- Hoy: esquemas afines, con la equivalencia contravariante completa.
- **Sesión 7**: esquemas generales — pegar esquemas afines.

Nos vemos la próxima clase.